

AI Model Training for AD L4 Robotaxi Systems

Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Vietnam National University Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

June 18th 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

Nội dung World Model

- 1 Công việc đang thực hiện
- 2 Tổng quan kiến trúc mô hình
- 3 So sánh Drive-JEPA và Kiến trúc Đề xuất
- 4 Đóng góp của từng khối kiến trúc
- 5 Kế hoạch tiếp theo

Công việc hiện tại

1. Đánh giá định lượng: feature consistency

- **Cường độ Feature (L2 Norm):** Đạt mức ổn định (101.56 $\rightarrow$ 104.58). Xác nhận V-JEPA2 thực sự trích xuất thông tin hữu ích từ ảnh thay vì nhiễu ngẫu nhiên.
- **Đồng nhất Toàn cục (Global CosSim):** Dao động ở mức trung bình khá (0.55 - 0.9), cho thấy bối cảnh tổng thể giữa các camera có sự liên kết nhất định.
- **Báo động Vùng biên (Edge CosSim):** Đo đạc trực tiếp tại mép ảnh giao nhau cho kết quả rất thấp (0.41 - 0.63). Đặc biệt tại góc Trái-Trước và Trước-Phải.

Kết luận cốt lõi: V-JEPA2 2D không thể khái quát hóa vật thể xuyên góc nhìn. Một chiếc xe máy nằm ở mép 2 camera bị mô hình hiểu là 2 dải feature hoàn toàn khác biệt.

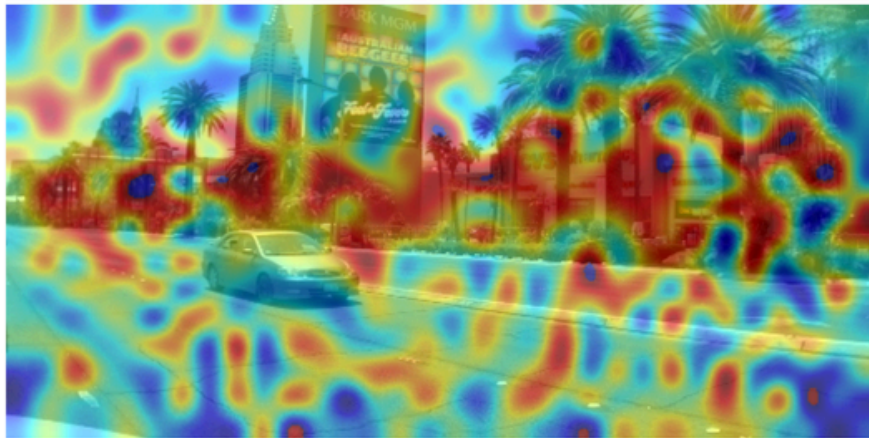
Công việc hiện tại

2. Đánh giá định tính: trực quan hóa không gian - L2 Norm Heatmap

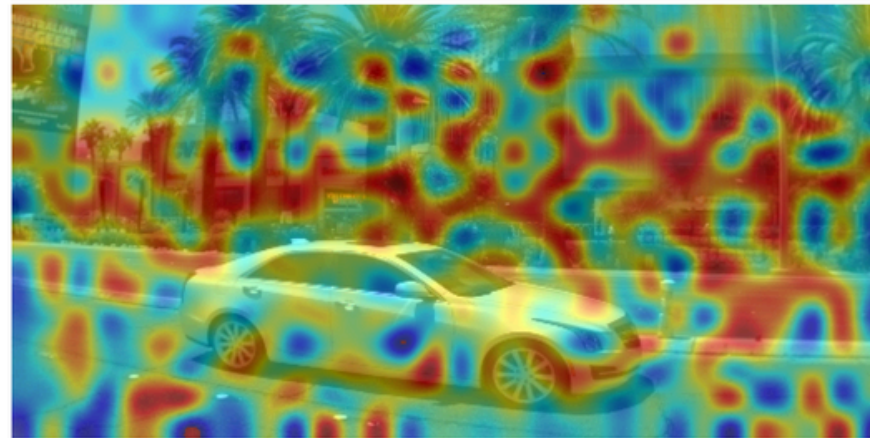
Mô hình tập trung cường độ mạnh (màu đỏ) vào các vật thể cụ thể (xe cộ, biển báo, rìa đường). Tuy nhiên, sự phân bố attention rất rời rạc và thiếu cấu trúc không gian tổng thể.

Feature Activation Heatmap (L2 Norm) — 2021.05.12.19.36.12_veh-35_00005_00204

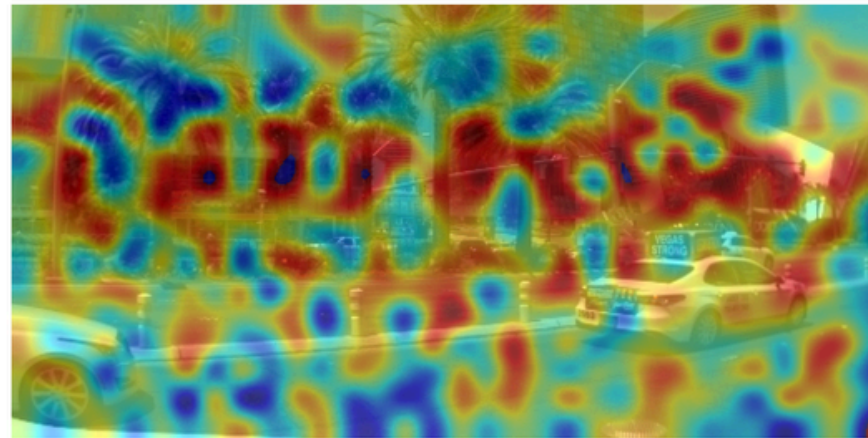
Left-2 (CAM_L2)
Mean Activation: 103.8



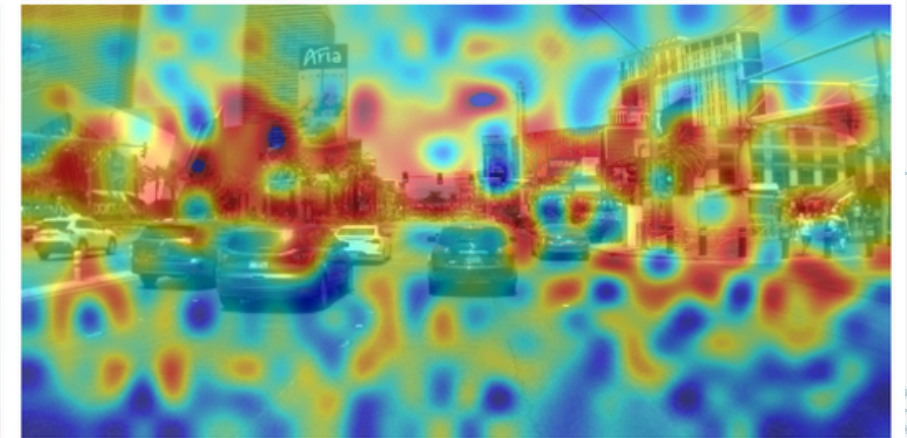
Left-1 (CAM_L1)
Mean Activation: 104.4



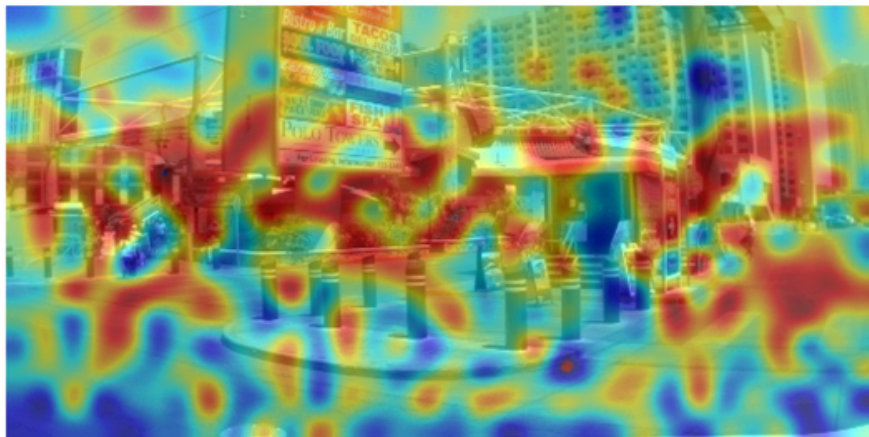
Left-0 (CAM_L0)
Mean Activation: 102.5



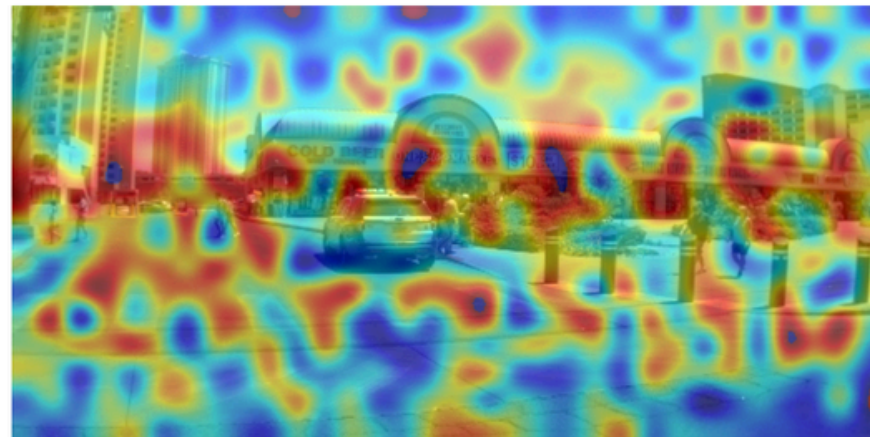
Front (CAM_F0)
Mean Activation: 104.2



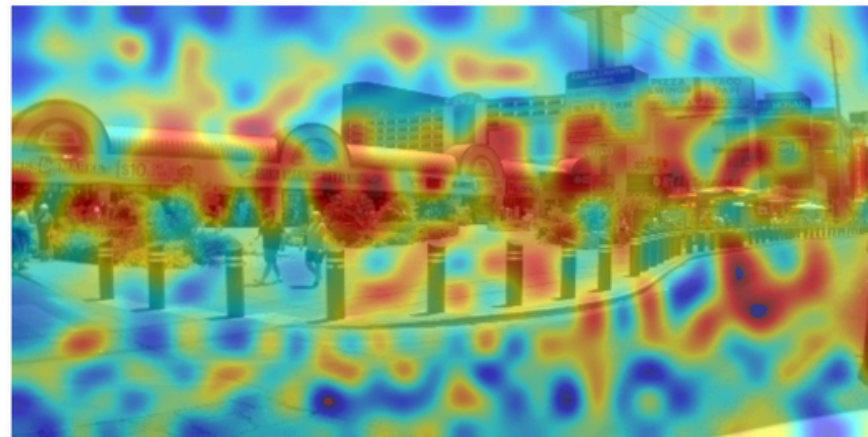
Right-0 (CAM_R0)
Mean Activation: 103.2



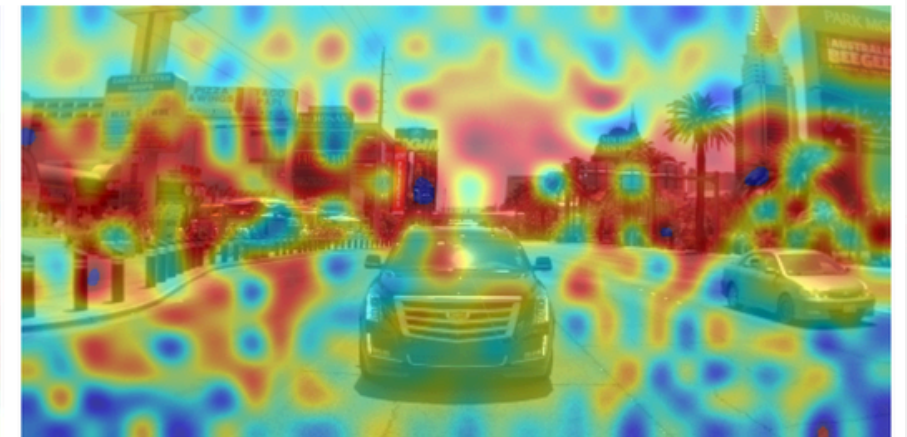
Right-1 (CAM_R1)
Mean Activation: 102.3



Right-2 (CAM_R2)
Mean Activation: 102.0



Back (CAM_B0)
Mean Activation: 101.8

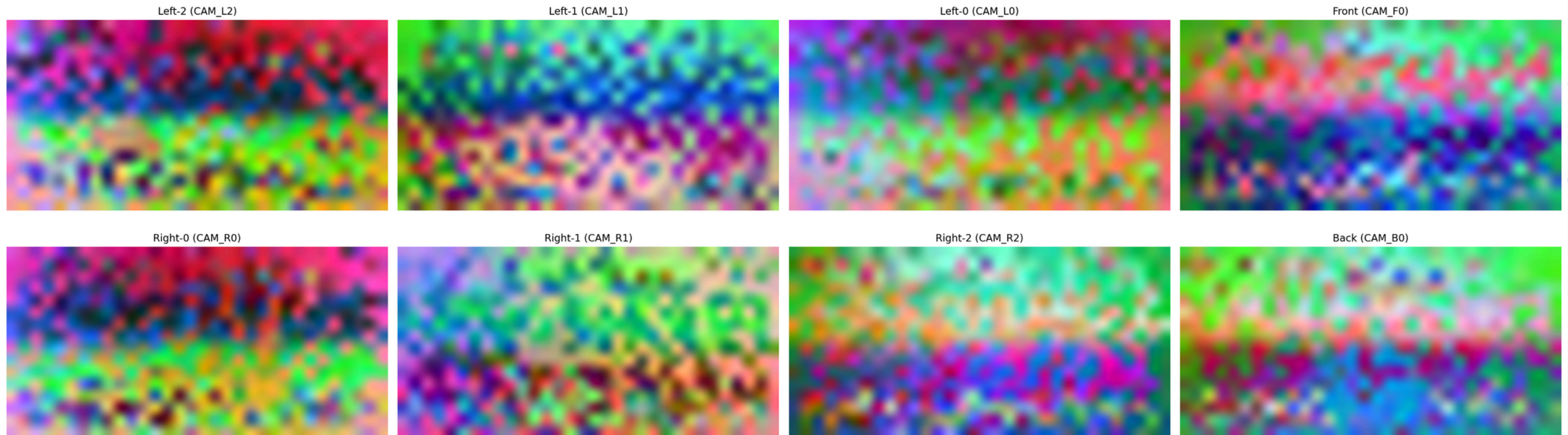


Công việc hiện tại

2. Đánh giá định tính: trực quan hóa không gian - PCA Semantic Clustering

Biểu đồ PCA thể hiện các cụm feature dạng lưới (patchy). Điều này minh chứng bản chất của kiến trúc ViT: bóc tách và xử lý chi tiết nhỏ lẻ theo từng Patch độc lập, thiếu sự hòa trộn mượt mà.

PCA Feature Visualization (Semantic Clustering) — 2021.05.12.19.36.12_veh-35_00005_00204



Tổng quan kiến trúc mô hình

Khối 1: Latent Representation (Biểu diễn không gian ẩn đồng nhất)

- Tách biệt không gian ẩn gốc $z_t \in \mathbb{R}^{N \times D}$ thành hai thành phần cộng tuyến tính trực giao $z_t = z_{task,t} + z_{exo,t}$ kết hợp với vector nhiễu cảnh độc lập $U_t \in \mathbb{R}^{D_U}$ được sinh bởi GRU Confounder Encoder.
- Kết hợp Transfer Learning từ bộ mã hóa Frozen ViT (Patch 16×16) và nhánh Optical Flow siêu nhẹ (LiteFlowNet3 hoặc FastFlow) nhằm hạn chế quên lãng tri thức, tăng khả năng phát hiện chuyển động xe máy sát hông xe và giảm chi phí tính toán.

Khối 2: JEPA-based Vehicle Prediction and Control (Dự đoán & Lập kế hoạch Nhân quả)

- Giữ lại Predictor từ giai đoạn pre-training và mở rộng thành Action-Conditioned Latent SCM Predictor P_φ
- Mô hình hóa tác động can thiệp $do(a_t)$ chỉ trên nhánh z_{task} trong khi nhánh z_{exo} được cập nhật độc lập và chỉ cần tính một lần cho toàn bộ 32 quỹ đạo rollout.
- Tích hợp cơ chế Anytime-Valid Early-Stopping Rollout dựa trên bất đẳng thức Ville để loại bỏ sớm các quỹ đạo có rủi ro cao.

Tổng quan kiến trúc mô hình

Khối 3: Evaluator-Free Closed-Loop Evaluation

- Thực hiện đánh giá trong vòng lặp kín ngay trên không gian ẩn (Latent Closed-Loop Simulation).
- Kết hợp kiểm định nối tiếp Anytime-Valid Sequential e-Testing để đánh giá độ tin cậy mà không cần simulator hoặc nhân bên ngoài.

Kiến trúc tổng thể

[Camera Multi-View + LiteFlowNet3] → (Khối 1: Latent & Confounder Representation)

|

▼ Vector $z_t = z_{task,t} + z_{exo,t}$ & Vector U_t

(Khối 2: Action-Conditioned SCM Predictor & Planner) → Hành động a_t^*

|

▼ Vòng lặp kín $do(a_t) \rightarrow z_{t+1}$

(Khối 3: Evaluator-Free Closed-Loop Eval)

So sánh Drive-JEPA và Kiến trúc Đề xuất

Tiêu chí	Drive-JEPA Gốc (Sử dụng NAVSIM)	Kiến trúc Đề xuất (Đánh giá Không nhãn)
Yêu cầu Đầu vào	Yêu cầu nhãn 3D Bounding Box và bản đồ độ phân giải cao HD-Map để dựng simulator ảo.	Chỉ yêu cầu video hành trình thô, dữ liệu đám mây điểm LiDAR thô chưa nhãn, và log CAN Bus.
Môi trường Đánh giá	Simulator ngoại vi (NAVSIM / CARLA).	Latent Closed-Loop Simulator: Mô phỏng nội tại nhúng trực tiếp trong không gian ẩn qua Predictor.
Mức độ phù hợp Việt Nam	- Khung hình ngẫu nhiên 16x16 dễ làm xóa nhòa xe máy ở xa. - Thiếu nhánh động làm mô hình coi xe máy sát hông là nhiễu nền.	Bảo toàn Patch 16x16 + Tăng độ phân giải ảnh: Bảo toàn trọng số pre-train, tăng nét đối tượng nhỏ. Nhánh LiteFlowNet3 + Multi-View BEV: Bơm vận tốc pixel làm Inductive Bias, xóa điểm mù hông xe.
Bản chất Không gian Ẩn	Vector đơn khối (Monolithic), dễ bị tương quan giả mạo.	Phân mảnh Cộng tuyến tính: $z_t = z_{task,t} + z_{exo,t}$ kết hợp Vector nhiều ngữ cảnh U_t cô lập hoàn toàn môi trường.
Mô hình Thế giới	Predictor phi nhân quả, phụ thuộc Simulator 3D ngoại vi.	Latent SCM Predictor: Simulator nội tại tuân theo toán tử do(a_t) của Pearl.
Tối ưu Tài nguyên	Tốn GPU render simulator và chạy full-sample rollout cố định.	Cắt giảm 60-80% GPU FLOPs nhờ LiteFlowNet3 siêu nhẹ, Frozen ViT, tính z_{exo} 1 lần và Anytime Valid Stopping (Ville).

Đóng góp của từng khối kiến trúc

Khối Kiến trúc	Công cụ Toán học	Cơ chế Hoạt động Kỹ thuật	Hiệu quả Cắt giảm Tài nguyên
Khối 1: Self-Supervised Perception	Transfer Learning & Zero-Init Residual	Đóng băng 100% ViT Encoder, kết hợp LiteFlowNet3 qua cổng $\tanh(g)$ khởi tạo bằng 0.	Giảm >70% chi phí huấn luyện Backpropagation của Encoder.
Khối 2: JEPA Prediction & Control	Causality Inference (Latent SCM & do-op)	Tách biến nhiễu z_{exo} và U_t . Tính z_{exo} đúng 1 lần cho 32 chuỗi hành động $\text{do}(a_t^{(k)})$.	Giảm 30–40% phép tính rollout dư thừa trên GPU; thay thế Simulator 3D.
Khối 2: JEPA Prediction & Control	Anytime-Valid Inference (Ville's Inequality)	Đặt ngưỡng $E\tau \geq 1/\alpha$ để ngắt sớm quá trình rollout H bước cho các quỹ đạo có rủi ro cao.	Cắt giảm 50–70% số phép tính rollout dư thừa.
Khối 3: Closed-Loop Evaluation	Sequential e-Testing	Kiểm định giả thuyết nối tiếp theo thời gian thực; dừng thử nghiệm ngay khi đạt mức tin cậy α .	Rút ngắn 40–60% tổng thời gian kiểm thử nghiệm thu mô hình.

Kế hoạch tiếp theo

- Thực hiện đánh giá định tính và định lượng mô hình V-JEPA2 với 6 CAM
- Nghiên cứu thêm về kiến trúc mô hình

THANK YOU FOR LISTENNING!